

Matemáticas II - 2º Bachillerato (EvAU)

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba

Índice

1. Tema 2: Determinantes	2
1.1. Definición de Determinante	2
1.1.1. Determinantes de orden 2	2
1.1.2. Determinantes de orden 3 (Regla de Sarrus)	2
1.2. Menor Complementario y Adjunto	2
1.3. Desarrollo por los elementos de una línea (Laplace)	2
1.4. Propiedades de los Determinantes (¡Muy importantes para EvAU!)	2
1.5. Cálculo de la Matriz Inversa mediante Determinantes	3
1.6. Cálculo del Rango por Determinantes (Método de los Menores Orlados)	3

1. Tema 2: Determinantes

1.1. Definición de Determinante

El determinante es un número real asociado a una **matriz cuadrada**. Se denota encerrando los elementos de la matriz entre dos barras verticales, $|A|$ o $\det(A)$. Solo las matrices cuadradas tienen determinante.

1.1.1. Determinantes de orden 2

Se calcula restando el producto de los elementos de la diagonal secundaria al producto de los elementos de la diagonal principal.

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = a \cdot d - b \cdot c$$

1.1.2. Determinantes de orden 3 (Regla de Sarrus)

Para calcular un determinante 3×3 , se suman los productos de los elementos de la diagonal principal y sus paralelas (formando triángulos con el vértice opuesto), y se restan los productos de la diagonal secundaria y sus paralelas.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = (a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{21}a_{32}a_{13}) - (a_{13}a_{22}a_{31} + a_{12}a_{21}a_{33} + a_{23}a_{32}a_{11})$$

1.2. Menor Complementario y Adjunto

Dado un elemento a_{ij} de una matriz cuadrada A de orden n :

- **Menor complementario** (α_{ij}): Es el determinante de la submatriz de orden $n - 1$ que resulta de eliminar la fila i y la columna j de la matriz original.
- **Adjunto** (A_{ij}): Es el menor complementario con un signo delante, que depende de la posición del elemento. Si la suma de la fila y la columna ($i + j$) es par, el signo se mantiene. Si es impar, se cambia el signo.

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot \alpha_{ij}$$

1.3. Desarrollo por los elementos de una línea (Laplace)

El determinante de una matriz es igual a la suma de los productos de los elementos de una fila (o columna) cualquiera por sus respectivos adjuntos. Esto permite calcular determinantes de orden 4 o superior reduciéndolos a determinantes de orden 3.

$$|A| = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in}$$

Truco práctico: Antes de desarrollar por adjuntos, conviene usar las propiedades de los determinantes para hacer ceros.^{en} una fila o columna y facilitar el cálculo (Método de Chío).

1.4. Propiedades de los Determinantes (¡Muy importantes para EvAU!)

1. **Matriz traspuesta:** El determinante de una matriz coincide con el de su traspuesta: $|A^t| = |A|$.
2. **Línea de ceros:** Si una matriz tiene una fila (o columna) formada enteramente por ceros, su determinante es nulo ($|A| = 0$).

3. **Líneas proporcionales o iguales:** Si una matriz tiene dos filas (o columnas) iguales o proporcionales, su determinante es nulo ($|A| = 0$).
4. **Combinación lineal:** Si una fila (o columna) es combinación lineal de otras, el determinante es cero. (Esta propiedad es la base del cálculo del rango).
5. **Intercambio de líneas:** Si se intercambian entre sí dos filas (o columnas), el determinante cambia de signo.
6. **Producto por un número:** Si se multiplican todos los elementos de **una sola fila** (o columna) por un número real k , el determinante queda multiplicado por k .
7. **Extracción de factor común:** Como consecuencia de lo anterior, de una matriz cuadrada de orden n , al multiplicar toda la matriz por k , el determinante se multiplica por k^n : $|k \cdot A| = k^n \cdot |A|$.
8. **Producto de matrices:** El determinante del producto de dos matrices es igual al producto de sus determinantes: $|A \cdot B| = |A| \cdot |B|$.
9. **Determinante de la inversa:** Si existe A^{-1} , se cumple que $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$.

1.5. Cálculo de la Matriz Inversa mediante Determinantes

Una matriz cuadrada A tiene inversa (es regular) **si y solo si su determinante es distinto de cero** ($|A| \neq 0$). Si $|A| = 0$, la matriz no tiene inversa (es singular).

La fórmula para calcular la matriz inversa es:

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \cdot (\text{Adj}(A))^t$$

Donde $\text{Adj}(A)$ es la matriz formada por los adjuntos de todos los elementos de A , y la t indica que debemos trasponerla.

1.6. Cálculo del Rango por Determinantes (Método de los Menores Orlados)

El rango de una matriz es el orden del **mayor menor no nulo** que se pueda extraer de ella.

- $\text{rg}(A) \geq 1$ si hay al menos un elemento distinto de cero.
- $\text{rg}(A) \geq 2$ si encontramos un menor de orden 2×2 distinto de cero.
- Para ver si el rango es 3, **orlamos** (ampliamos) ese menor 2×2 no nulo añadiéndole una fila y una columna. Si algún menor 3×3 resultante es distinto de cero, el rango es al menos 3. Si todos los menores 3×3 orlados son cero, el rango es 2.

FORMULARIO RESUMEN: TEMA 2 - DETERMINANTES

Condición de Invertibilidad:

Existe $A^{-1} \iff |A| \neq 0$

Fórmula de la Matriz Inversa:

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \cdot (\text{Adj}(A))^t$$

Propiedades Clave de EvAU:

- Extracción de constantes: $|k \cdot A_{n \times n}| = k^n \cdot |A|$
- Producto: $|A \cdot B| = |A| \cdot |B|$
- Inversa: $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$
- Traspuesta: $|A^t| = |A|$

Cálculo del Adjunto:

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot \alpha_{ij}$$

(Recuerda: Rombo de signos en 3×3 para saber si cambia el signo: $+$ $-$ $+$ / $-$ $+$ $-$ / $+$ $-$ $+$)